

Organizar la respuesta civil autogestionada tras un desastre: Guía basada en evidencia sobre sistemas adaptativos complejos (CAS) y voluntariado espontáneo (SV)

TL;DR

- La evidencia académica es clara: los voluntarios espontáneos y grupos emergentes son la primera y más grande fuerza de respuesta tras un desastre y aumentan la capacidad de las organizaciones formales; la clave no es controlarlos jerárquicamente sino aplicar **"autoorganización estructurada"** (structured self-organization, Simsa et al. 2019) — darles espacio para autoorganizarse mientras se les provee estructura mínima, metas claras de corto plazo y coordinación.
- Para Yaracuy, el modelo operativo recomendado combina cinco piezas: (1) un **"paraguas de coordinación" ligero** tipo Nishinomiya Volunteer Network (Kobe 1995); (2) un **Centro de Recepción de Voluntarios (VRC)** con la regla "sin registro no hay asignación"; (3) **verificación de información y mapeo de necesidades** al estilo #Verificado19S (México 2017); (4) atención explícita a las **cinco áreas prioritarias** de gestión de SV (especificidades locales, coordinación, comunicación, entrenamiento, seguridad); y (5) **salvaguardas de equidad** para evitar el sesgo de red social que excluye a los más pobres y desconectados.
- Fundamento teórico para hablar con autoridad: los desastres se comportan como **sistemas adaptativos complejos (CAS)** — no lineales, con propiedades emergentes, autoorganización y bucles de retroalimentación — por lo que los modelos rígidos de "comando y control" fallan; el marco **CADEM (Miller, Le Dé & Hore 2025)** traduce esto en principios accionables de decisión descentralizada, coordinación en red y aprendizaje continuo.

Key Findings

1. **Los ciudadanos son los verdaderos primeros respondedores.** Whittaker, McLennan & Handmer (2015) lo formulan textualmente: *"A pesar de los sistemas de gestión de emergencias altamente especializados y capaces, los ciudadanos comunes son usualmente los primeros en la escena de una emergencia o desastre, y permanecen mucho después de que los servicios oficiales han cesado."* El caso de México 1985 es paradigmático: ante un Estado paralizado (el presidente tardó 36 horas en dirigirse a la nación), la población se autoorganizó masivamente en brigadas de rescate, cocinas populares y estaciones de auxilio.
2. **La teoría CAS respalda la descentralización.** Los desastres son no lineales, con efectos en cascada y comportamientos emergentes; los enfoques jerárquicos lineales fallan. El marco CADEM propone gestionar los desastres como redes adaptativas con decisión descentralizada.
3. **"Autoorganización estructurada" es el concepto operativo central.** Simsa et al. (2019) demuestran que *"la autoorganización estructurada — es decir, encontrar una relación complementaria adecuada entre autoorganización y coordinación — es crucial para la eficiencia del trabajo de los SV, y para su satisfacción, bienestar y compromiso"*, lo que requiere (a) estructuras fluidas que habiliten autonomía, (b) condiciones marco orientadoras y (c) recursos para el cuidado y la coordinación.
4. **Existe un modelo probado de "paraguas de coordinación".** La Nishinomiya Volunteer Network (Kobe 1995) coordinó voluntarios afiliados y espontáneos sin sofocar su iniciativa.
5. **La tecnología cívica puede poner orden al caos informativo.** #Verificado19S (México 2017) superó las 500 personas en calle y oficinas y, a diez días del terremoto, procesó más de 20,000 datos, unificó ocho mapas y lanzó diez formularios.
6. **El riesgo de equidad es real y documentado.** Las redes fuertes benefician a los bien conectados y excluyen a los pobres y aislados (Haití 2010; Tamil Nadu 2004).

Details

1. Fundamento teórico: el desastre como sistema adaptativo complejo (CAS)

La literatura revisada por pares converge en que los desastres se comportan como sistemas adaptativos complejos. El artículo de referencia más reciente y directamente aplicable es **Miller, Le Dé & Hore (2025)**, *"The adaptive shift: Embracing complexity in disaster and emergency management"*, publicado en el *International Journal of Disaster Risk Reduction* (vol. 119, art. 105323; DOI 10.1016/j.ijdr.2025.105323), de la AUT University (Auckland, Nueva Zelanda). Los autores argumentan que los modelos rígidos por fases fallan ante la naturaleza dinámica, no lineal e impredecible de los desastres contemporáneos, y proponen el marco **CADEM** (Complex Adaptive Disaster and Emergency Management), fundado en la teoría CAS. (Nota: Todd Miller es autor único de los materiales prácticos —factsheets, checklists— publicados por ReNDES; el artículo de revista es Miller, Le Dé & Hore.)

El marco CADEM combina tres elementos estructurales de los sistemas complejos — **Organizaciones** (actores formales e informales), **Sistema** (interdependencias entre infraestructura, cadenas de suministro, gobernanza y comunicaciones) e **Interacciones** (flujo de información, recursos y acciones) — con **ocho elementos CAS**: (1) Autoorganización, (2) Bucles de retroalimentación, (3) Diversidad (incluyendo conocimientos indígenas, p. ej. Mātauranga Māori), (4) Propiedades emergentes, (5) Adaptación, (6) No linealidad, (7) Tiempo y (8) Estresores externos. Según los autores, el framework aborda las limitaciones del enfoque tradicional de tres maneras textuales: *"(1) reemplaza las estructuras rígidas de comando de arriba-abajo con coordinación adaptativa y descentralizada; (2) cambia de modelos de planificación estática a resolución de problemas en red y en tiempo real que evoluciona según las necesidades emergentes; y (3) prioriza la diversidad y la redundancia para prevenir puntos únicos de falla y aumentar la resiliencia sistémica."*

Es importante señalar que **CADEM es un marco conceptual propuesto** (síntesis teórica; los autores mismos reconocen que aún no ha sido validado empíricamente y piden programas piloto), pero está publicado en revista revisada por pares y alojado por UNDRR/PreventionWeb, lo que le confiere autoridad para citarlo. Un matiz clave para Mau: CADEM **no** aboga por la descentralización pura, sino por el equilibrio — reconoce que *"cierto nivel de coordinación centralizada sigue siendo esencial para proveer supervisión estratégica... sin sofocar la toma de decisiones localizada"*.

El "Disaster CAS Continuum". La frase proviene de una presentación de conferencia (2025 Disaster & Emergency Management Conference), no del artículo revisado por pares; pero el concepto subyacente — reformular las fases del desastre como un continuo interconectado en lugar de etapas discretas — sí está en el artículo: *"al enmarcar la GED como un continuo de sistemas interconectados, en vez de un proceso estático guiado por comando"*.

Un complemento académico útil es el trabajo publicado en *Urban Science* (MDPI, 2021), "Organizing Theories for Disasters into a Complex Adaptive System Framework", que distingue tres sistemas interactuantes (físico, social e individual) y muestra que las propiedades CAS de heterogeneidad, subsistemas interactuantes, emergencia, adaptación y aprendizaje son integrales al comportamiento humano en desastres.

Qué significa esto para Mau: la teoría le da autoridad para argumentar que la respuesta descentralizada y autoorganizada de su comunidad no es un mal necesario ante la ausencia del Estado, sino el modo de operación que la evidencia experta identifica como más adaptativo y resiliente — siempre que se le dote de estructura mínima, aprendizaje continuo (bucles de retroalimentación) y coordinación en red.

Herramientas operativas del CADEM (aplicables directamente). El "CADEM Resource Suite" incluye una *Implementation Companion* de 10 fases (5 de preparación, 5 de respuesta activa). Entre las acciones concretas más transferibles a Yaracuy:

- **Mapeo de la red de actores** (Fase 2): identificar actores tradicionales y emergentes, crear perfiles y un mapa de red con roles y conexiones (herramientas de análisis de redes como Kumu o Gephi, pero puede hacerse en papel).
- **Asignar "brokers" que crucen fronteras** (boundary-spanners) entre grupos (Fase 4).
- **Protocolos de decisión descentralizada "guiados por proximidad de red y confianza"** (Fase 6).
- **Evaluación rápida basada en red**: "quién sabe qué, quién tiene qué, quién necesita qué" (Fase 7).
- **Múltiples "hubs" de coordinación** por necesidad evolutiva (logística, salud, bienestar) en vez de un solo centro (Fase 8).
- **Bucles de retroalimentación**: revisiones post-acción (AAR), micro-chequeos, sondeos digitales (Fases 5 y 8).

2. Voluntarios espontáneos y grupos emergentes: caracterización

Definiciones. Whittaker, McLennan & Handmer (2015), "A review of informal volunteerism in emergencies and disasters", *International Journal of Disaster Risk Reduction* 13:358–368 (RMIT University, acceso abierto CC BY-NC-ND), es el trabajo seminal que define el voluntariado informal y advierte que quienes trabajan fuera de los sistemas oficiales "han tendido a ser vistos como una molestia o un pasivo (liability), y sus esfuerzos frecuentemente son subvalorados", cuando en realidad proveerán gran parte de la capacidad de reserva (surge capacity) necesaria en desastres futuros. (University of Wollongong)

Grupos emergentes. Twigg & Mosel (2017), "Emergent groups and spontaneous volunteers in urban disaster response", *Environment & Urbanization* 29(2):443–458 (ODI, DOI 10.1177/0956247817721413), es la revisión de referencia. Concluye que el trabajo de grupos emergentes y voluntarios espontáneos debe verse como "*una respuesta significativa de afrontamiento en tiempos de crisis, que aumenta la capacidad de las organizaciones establecidas para satisfacer demandas cambiantes*", y que se requiere improvisación y creatividad para construir redes y relaciones entre organizaciones e incorporar a los voluntarios.

Comportamiento de convergencia. El trabajo fundacional es Fritz & Mathewson (1957), "Convergence Behavior in Disasters: A Problem in Social Control" (National Academy of Sciences–National Research Council, Publicación 476). Definieron la convergencia como el movimiento masivo de personas, mensajes y suministros hacia la zona del desastre, con tres tipos: **convergencia personal** (movimiento físico de personas), **convergencia informacional** (transmisión de mensajes) y **convergencia material** (movimiento de suministros). Kendra & Wachtendorf (2003) añadieron arquetipos como los "dolientes" (mourners) y "simpatizantes" (supporters). Comprender estos arquetipos es crítico: la convergencia es beneficiosa en la etapa temprana por la escasez de recursos, pero la convergencia material no solicitada (donaciones inadecuadas) puede saturar las vías y desviar recursos de los sobrevivientes hacia los propios voluntarios. (Springer) (Choped-asia)

Autoorganización estructurada (concepto operativo clave). Simsa, Rameder, Aghamanoukjan & Totter (2019), "Spontaneous Volunteering in Social Crises: Self-Organization and Coordination", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 48(2):103–122 (Universidad de Economía y Negocios de Viena). El hallazgo central, en cita textual: *"la autoorganización estructurada — es decir, encontrar una relación complementaria adecuada entre autoorganización y coordinación — es crucial para la eficiencia del trabajo de los SV, y para su satisfacción, bienestar y compromiso."* Sus implicaciones de gestión: (a) estructuras fluidas que habiliten la autonomía; (b) condiciones marco orientadoras para la autoorganización; y (c) recursos para el cuidado y la coordinación — un estilo "nutricio" (nurturing) centrado en las necesidades, el contacto y el apoyo de los voluntarios, equilibrando el fomento de la independencia con el ofrecimiento de estructura.

3. Coordinación entre respondedores informales y estructuras formales

El modelo de paraguas de coordinación (Kobe 1995). Tras el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji (Kobe), surgieron organizaciones que coordinaban tanto voluntarios afiliados como espontáneos. Atsumi, Sugiman, Mori & Yatsuzuka (1995) documentaron con observación participante la **Nishinomiya Volunteer Network** y el **Local NGOs Co-ordinating Team for the Great Hanshin Earthquake Relief**. Atsumi & Goltz (2014), "Fifteen Years of Disaster Volunteers in Japan" (Sage), trazan la tensión de largo plazo entre el desarrollo de organizaciones formales que enfatizan la cooperación interinstitucional y la coordinación de voluntarios, por un lado, y el mantenimiento de un enfoque más afectivo de apoyo social (presencia física y emocional con los sobrevivientes), por otro. Kobe fue el punto de inflexión del voluntariado en Japón: el gobierno declaró el 17 de enero "Día de la Prevención de Desastres y el Voluntariado". La lección de coordinación es que el "paraguas" funciona como un nodo ligero que conecta grupos emergentes con gobiernos locales sin absorberlos ni sofocar su iniciativa. [Wikipedia](#)

"Autoridad para operar" (Canterbury, Nueva Zelanda). Nissen et al. (2022), "Gaining 'authority to operate'", *Disasters*, analiza cómo el **Student Volunteer Army (SVA)** — surgido tras los terremotos de Christchurch 2010–2011 — negoció su legitimidad ante agencias establecidas. El SVA fue iniciado por Sam Johnson mediante una página de Facebook con 200 invitados; en el sismo de septiembre de 2010 movilizó ~2,500 voluntarios que retiraron más de 65,000 toneladas de lodo de licuefacción de las calles y propiedades de Christchurch; tras el sismo de febrero de 2011 llegó a coordinar un estimado de **13,000–15,000 voluntarios que aportaron más de 75,000 horas**. Un equipo núcleo de 6 personas se expandió a 12, cada uno dirigiendo un departamento. Nissen et al. (2021) identifican los factores que habilitaron esta movilización ("¿por qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿cómo?"). La lección clave: los grupos emergentes de bajo riesgo y baja calificación ("una pala o un carrito de compras") pueden desplegarse masivamente para tareas no especializadas, pero deben reconocer sus límites (el SVA no pudo actuar en el incendio de Port Hills porque requería entrenamiento especializado).

El "thorny issue". McLennan et al. (2021) describen la relación entre grupos emergentes de voluntarios y agencias establecidas como un "asunto espinoso". La gestión tradicional de emergencias ha visto a los SV desde una lente "gerencial" enfocada en control, predictibilidad y responsabilidad legal (liability), lo que genera fricción. La evidencia recomienda pasar de esa lente de control a una de facilitación.

Coordinación operativa formal (FEMA/EE. UU.). El manual de FEMA "Managing Spontaneous Volunteers in Times of Disaster: The Synergy of Structure" y los materiales del curso G-489 establecen que la coordinación de voluntarios espontáneos es distinta de la de organizaciones tradicionales de socorro y de la de voluntarios afiliados, y suele ubicarse, dentro del Sistema de Comando de Incidentes (ICS), bajo la Unidad de Suministros de la Sección de Logística. Recomiendan el concepto de VOAD (Voluntary Organizations Active in Disaster) como plataforma de coordinación pre-establecida.

4. Gestión operativa: las cinco áreas prioritarias

La literatura de gestión de SV identifica cinco áreas prioritarias que deben atenderse: **especificidades locales, coordinación, comunicación, entrenamiento y seguridad** (revisión sobre coordinación de voluntarios espontáneos durante desastres y emergencias, 2021). A esto se suman prácticas operativas concretas:

El Centro de Recepción de Voluntarios (VRC) y la regla de oro. El principio operativo más importante extraído de los manuales es: **"sin asignación sin registro" (no assignment without intake)** — si alguien quiere ayudar, primero entra al proceso de gestión de voluntarios. Esto evita los tres fallos recurrentes: comunicación débil (instrucciones que circulan por cadenas de texto y se vuelven obsoletas), ausencia de charla de seguridad (los voluntarios ignoran peligros como escombros, líneas eléctricas caídas, estrés por calor, estructuras inestables) y documentación pobre (horas, tareas, ubicaciones, lesiones y derivaciones no capturadas).

Documentación. No es burocracia: soporta seguridad, rendición de cuentas, reembolsos, reportes a donantes y revisión posterior (after-action review). Las horas de voluntariado documentadas y los tipos de trabajo pueden respaldar registros de contrapartida de costos.

Seguridad primero. La seguridad del voluntario es la consideración primaria; nunca se debe pedir a un voluntario que asuma riesgos personales indebidos o que trabaje más allá del alcance de su experiencia o entrenamiento. Hay situaciones donde los voluntarios no son apropiados (escenas de crimen, zonas de riesgo significativo para su salud).

Prevención del burnout y fatiga por compasión. La fatiga por compasión (concepto acuñado por Charles Figley, 1995) combina agotamiento (burnout) y estrés traumático secundario. SAMHSA recomienda enfocarse en los cuatro componentes centrales de la resiliencia: sueño adecuado, alimentación sana, actividad física regular y relajación activa; crear un plan de autocuidado; desarrollar relaciones positivas entre voluntarios; y celebrar logros. La prevención requiere construir un ambiente organizacional de apoyo y reforzar factores protectores (estudio sobre voluntarios durante el confinamiento por SARS-CoV-2 en España, 2021). Señales de alerta: desapego, embotamiento, sensación de agobio y agotamiento, más frecuentes en voluntarios de largo plazo.

5. Dinámica temporal de las necesidades post-desastre

Las necesidades evolucionan por fases. El modelo clásico (National Governor's Association) distingue mitigación, preparación, respuesta y recuperación; para la fase post-impacto es útil pensar en tres sub-períodos con curvas de esfuerzo distintas. Kates (1977), "Reconstruction Following Disaster", propuso una línea de tiempo logarítmica: un período de emergencia (búsqueda y rescate, horas a días), un período de restauración (restablecimiento de servicios, semanas a meses) y un período de reconstrucción (meses a años, típicamente ~10 veces el de restauración). Kates concluyó que *"un desempeño excepcional en cualquiera de los períodos mayores de recuperación puede reducir a la mitad el tiempo requerido para esa actividad"*.

Implicación para SV: la fase de búsqueda y rescate (donde la convergencia espontánea salva más vidas) dura poco; rápidamente el trabajo se desplaza a apoyo a sobrevivientes, luego a recuperación temprana y reconstrucción. La curva de "ayuda vs. necesidad" tiende a un pico temprano de ayuda (y sobreoferta de voluntarios y donaciones) que decae justo cuando las necesidades de recuperación de largo plazo persisten. Twigg & Mosel advierten que el reto es sostener el compromiso en el largo plazo, cuando desaparece la atención mediática.

Tecnología cívica, crisis mapping y crowdsourcing. Tres casos ofrecen lecciones transferibles:

- **#Verificado19S (México 2017).** Surgió horas después del sismo desde el Centro Cultural Horizontal. Una red de voluntarios (monitores en terreno + "nodos" en computadoras) que, según su propio sitio, *"superó las 500 personas"* en calle y oficinas y *"a diez días del terremoto, procesamos más de 20,000 datos, unificamos ocho mapas y lanzamos diez formularios con los que la ciudadanía reportó derrumbes de edificios y las necesidades en centros de acopio y albergues"*. Empezó con un mapa de Google Maps y evolucionó. Sus principios auto-declarados son notablemente alineados con la mejor práctica académica: claridad de roles y responsabilidades pre-establecida, mecanismos de toma de decisiones predefinidos, liderazgo plural pero con línea de coordinación acordada antes del evento, y adhesión al Código de Conducta para el socorro en desastres, los estándares Esfera y la Norma Humanitaria Esencial. Un aprendizaje crítico: "las necesidades informativas cambiaban día con día" — lo que urgía hace 8 horas ya cambió, por lo que fecharon y horaron cada pieza de información.
- **Ushahidi Haití (2010).** Plataforma de mapeo de crisis de código abierto (originada en Kenia 2007). Iniciada en la sala de Patrick Meier, escaló según Ushahidi a unos 1,100 voluntarios que se conectaron a la plataforma de traducción y tradujeron decenas de miles de mensajes de texto; el código corto SMS 4636 (donado por Digicel) recibió unos 45,000 mensajes de la población reportando necesidades urgentes. Lecciones: (1) el volumen masivo de reportes requirió verificación y triaje manual; (2) OCHA inicialmente vio el mapa como "una mina de oro de datos, pero demasiado no estructurada y suelta" — la falta de un punto de contacto formal con las comunidades técnicas y de voluntarios (V&TCs) abrumó a respondedores ya sobrecargados. Implicación: la información colaborativa necesita una interfaz estructurada con quienes toman decisiones. (United States Institute of P... Journal of International Hu...)
- **Redundancia de canales.** En México 2017, Twitter fue más eficiente que Facebook para información en tiempo real, y WhatsApp fue clave pero también aceleró rumores. Diseñar redundancia de comunicación es un principio CADEM explícito.

6. Casos latinoamericanos (prioridad de transferibilidad)

México 1985 (paradigma de autoorganización cívica). El terremoto (magnitud 8.1) golpeó a las 7:19 del 19 de septiembre. La respuesta oficial fue tardía (el presidente demoró 36 horas). La población civil tomó las labores de rescate; las primeras acciones organizadas las realizaron grupos scouts, reforzados por estudiantes de medicina, ingeniería y ciencias; la UNAM suspendió clases una semana para liberar a estudiantes hacia las brigadas. Surgieron brigadas de rescate (los "Topos"), comités vecinales, cocinas populares y asambleas de barrio. Al final, ~4,000 personas fueron rescatadas por brigadas; se pudo extraer gente con vida hasta diez días después. El legado: el nacimiento de la sociedad civil organizada mexicana y la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (1986). La lección para Yaracuy: la autoorganización masiva es posible y efectiva incluso sin (o a pesar de) el Estado, pero deja como tarea pendiente la coordinación para evitar duplicación y el tránsito hacia demandas de largo plazo (vivienda, reconstrucción).

México 2017 (respuesta digital). Cubierto arriba en tecnología cívica. El contraste con 1985 es instructivo: en 2017 la vía principal de comunicación fueron las redes sociales, lo que habilitó verificación distribuida (#Verificado19S), evaluación remota de daños estructurales por arquitectos e ingenieros voluntarios (#RevisaMiGrieta, que examinó preliminarmente más de 200 edificios), y plataformas de vivienda solidaria (@Hogar19mx).

Chile 2010 (Maule, magnitud 8.8). La literatura (por ejemplo, el estudio sobre la comunidad pesquera de El Morro publicado en IJDRR) identifica cinco capacidades de resiliencia que permitieron la supervivencia comunitaria en los primeros días: (i) conocimiento local, (ii) sentido de comunidad, (iii) capital social, (iv) cooperación y organización, y (v) confianza. Otro hallazgo relevante: tras décadas en que las organizaciones sociales fueron mínimas o inexistentes (por la supresión durante la dictadura), el terremoto significó "el despertar de muchos grupos emergentes", algunos de los cuales se volvieron ONGs formales. La delegación de la Cruz Roja Americana (USGS Open-File Report 2011-1053) estudió el caso por su analogía con California. Lección: priorizar la identificación y protección de "recursos clave del lugar" y elevar el estatus de liderazgo de las organizaciones sociales emergentes en la planificación de reducción de riesgo.

ScienceDirect + 2

Ecuador 2016 (16A, magnitud 7.8). Según Sánchez-Cortez & Simbaña-Tasiguano (2024, *REDER* 8(2):83–98), *"el saldo fatal del terremoto de Pedernales (Terremoto 16A) se aproximó a 668 víctimas mortales, con un costo de recuperación de alrededor de 3,350 millones de dólares"*, con ~1,417 réplicas en un mes y unas 29,000 familias albergadas. La Cruz Roja Ecuatoriana movilizó más de 800 voluntarios; hubo ejemplos de coordinación cívico-privada (la Asociación de Chefs del Ecuador instaló un comedor comunitario en el estadio de Pedernales con 60 cocineros voluntarios rotados semanalmente, capacidad de 2,000 comidas diarias). También hubo problemas de seguridad (saqueos, fuga de reos), recordando la importancia de la seguridad del voluntario y de la comunidad. El caso de la comuna Las Gilces ilustra respuesta comunitaria basada en territorio.

IECAH Wikipedia

Haití 2010 (advertencia de equidad). Más de 230,000–250,000 muertos, 1.5 millones sin hogar. Rahill et al. mostraron que el acceso a recursos de refugio variaba según el capital social: quienes tenían mejores conexiones con agencias de ayuda accedieron a mejores refugios, creando nuevas desigualdades entre los desplazados. Los haitianos locales no podían acceder al sistema de clusters de la ONU (Logbase) sin una afiliación previa — "no podían entrar sin registrarse, pero no podían registrarse sin entrar". Lección directa: los sistemas de coordinación, si no se diseñan con inclusión, reproducen y amplifican la exclusión. [PrepareCenter](#)

Literatura latinoamericana sobre gestión comunitaria del riesgo. Existe un cuerpo relevante y culturalmente cercano: la revista **REDER** (Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres, ISSN 0719-8477); el manual **DIPECHO** de "Plan comunitario/barrial de gestión integral del riesgo de desastres" (con sesiones sobre análisis de organizaciones comunitarias, planes de fortalecimiento y mecanismos de respuesta); la obra de **Allan Lavell** sobre gestión del riesgo con participación de "los sujetos del riesgo"; y la tesis de **Aranguren (Universidad Central de Venezuela)** sobre participación comunitaria en gestión de riesgos, basada en el caso de Vargas 1999 (Venezuela) — directamente pertinente por contexto nacional. UNDRR publica un Informe de Evaluación Regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe.

7. Riesgos y desafíos de equidad (sesgo de red social)

El hallazgo más importante para una respuesta autogestionada basada en redes: **las redes sociales fuertes que hacen efectiva la respuesta también pueden excluir sistemáticamente a los menos conectados y más pobres.** El capital social tiene dos caras — "bonding" (vínculos intragrupo) y "bridging" (puentes entre grupos, concepto de Putnam 2000). La lealtad intragrupo puede dejar fuera a quienes no pertenecen a la red.

Dos casos documentan el riesgo:

- **Tamil Nadu, tsunami 2004.** Human Rights Watch ("After the Deluge", 2005) y el National Campaign on Dalit Human Rights documentaron que los dalits fueron excluidos de campamentos de socorro, no recibieron guía adecuada para acceder a ayuda, fueron obligados a remover cadáveres y escombros con poca o ninguna protección, y en algunos casos se les impidió sacar agua de tanques donados. La discriminación fue perpetrada principalmente por grupos de casta superior **dentro de la propia comunidad**, no por el gobierno o las agencias. Lección: la ayuda gestionada por la comunidad puede reproducir las jerarquías y exclusiones pre-existentes. [ReliefWeb](#) [Minority Rights Group](#)
- **Haití 2010.** Como se detalló, el acceso diferencial por capital social y afiliación previa.

Implicación operativa: una respuesta autogestionada debe incorporar salvaguardas deliberadas de equidad — mapear activamente a los grupos desconectados (adultos mayores solos, personas con discapacidad, hogares encabezados por mujeres, migrantes, los más pobres), y no depender solo de que la ayuda "fluya" por las redes existentes.

Recommendations

Fase 0 — Constituir el paraguas de coordinación (primeras 24-72 h).

1. Establecer un **nodo ligero de coordinación** tipo Nishinomiya: no una jerarquía que absorba a los grupos, sino un punto que conecte grupos emergentes entre sí y con cualquier actor formal disponible (Protección Civil, Cruz Roja, iglesias, universidades). Designar "brokers" o enlaces que crucen fronteras entre grupos (boundary-spanners, principio CADEM).
2. Adoptar explícitamente el principio de **autoorganización estructurada** (Simsa et al. 2019): dar a cada brigada autonomía operativa, pero proveer estructura mínima — metas claras de corto plazo, roles definidos y una línea de coordinación acordada.
3. Definir y comunicar **liderazgo plural con claridad de roles** antes de asignar tareas (lección #Verificado19S).

Fase 1 — Montar el flujo de voluntarios y la seguridad (días 1-7). 4. Abrir un Centro de Recepción de Voluntarios (VRC) físico y/o virtual con la regla de oro: "sin registro no hay asignación".

Registrar: nombre, contacto, habilidades, disponibilidad, y asignar chaleco/identificación. 5. Impartir **charla de seguridad "just-in-time"** antes de cada despliegue (peligros: réplicas, estructuras inestables, líneas eléctricas, agua contaminada, estrés por calor). La seguridad del voluntario es innegociable; no asignar tareas fuera de la competencia o el entrenamiento. 6. **Documentar todo** (horas, tareas, ubicaciones, lesiones, derivaciones) desde el día uno — sostiene rendición de cuentas y futuras gestiones de recursos. 7. Emparejar habilidades con necesidades: separar tareas de baja calificación/bajo riesgo ("pala o carrito", modelo SVA) de tareas que requieren certificación (rescate estructural, atención médica).

Fase 2 — Información, mapeo y comunicación (continuo). 8. Montar un **sistema simple de verificación y mapeo de necesidades** al estilo #Verificado19S: monitores en terreno + "nodos" que consolidan. Empezar con herramientas conocidas (Google Maps, WhatsApp, formularios) antes que con software especializado; **fechar y horar toda información** porque las necesidades cambian cada pocas horas. 9. Diseñar **redundancia de canales** (principio CADEM): no depender de una sola app. Combatir activamente los rumores/desinformación con verificación. 10. Establecer una **interfaz estructurada** entre el mapeo comunitario y quienes toman decisiones (lección Ushahidi/OCHA): un punto de contacto claro evita que la información colaborativa sea ignorada por "no estructurada".

Fase 3 — Sostenibilidad y equidad (semanas-meses). 11. **Prevenir el burnout y la fatiga por compasión**: rotar voluntarios (modelo de los 60 cocineros rotados semanalmente en Ecuador), imponer descansos, vigilar señales de alerta en voluntarios de largo plazo, y aplicar los cuatro pilares de resiliencia (sueño, alimentación, actividad física, relajación). 12. **Salvaguardas de equidad**: mapear proactivamente a los grupos desconectados y priorizarlos; no dejar que la ayuda fluya solo por redes de confianza pre-existentes (lección Haití/Tamil Nadu). Adoptar principios humanitarios establecidos (imparcialidad, no discriminación; Código de Conducta, Esfera, Norma Humanitaria Esencial). 13. **Planificar la transición temporal**: anticipar que la atención y los recursos decaerán mientras las necesidades de recuperación persisten; sostener el compromiso y transformar brigadas emergentes en estructuras duraderas si la comunidad lo desea (modelo Kobe/SVA/Chile, donde grupos emergentes se volvieron ONGs).

Umbrales que cambiarían estas recomendaciones:

- Si aparece coordinación estatal/formal robusta, el nodo comunitario debe negociar su "autoridad para operar" (Nissen et al. 2022) e integrarse sin disolverse.
- Si la convergencia material (donaciones) satura las vías, activar gestión de donaciones separada y comunicar públicamente qué se necesita y qué no (evitar el problema documentado por FEMA de que los suministros para sobrevivientes terminen consumidos por voluntarios).
- Si el desastre involucra riesgos especializados (colapso estructural masivo, materiales peligrosos), restringir tareas de SV y priorizar equipos entrenados.

Caveats

- **CADEM es un marco conceptual, no validado empíricamente.** Miller, Le Dé & Hore (2025) lo proponen a partir de síntesis teórica y casos ilustrativos (Katrina, Canterbury, Nepal); los propios autores piden programas piloto. Es citable con autoridad como marco teórico revisado por pares, pero no como práctica probada mediante ensayo.
- **El término "Disaster CAS Continuum" proviene de una presentación en conferencia (2025), no del artículo revisado por pares** — el concepto subyacente (reformular las fases como un continuo interconectado) sí está en el artículo.
- **Transferibilidad cultural con matices.** Simsa et al. estudiaron una crisis social (refugiados 2015), no un terremoto; ellos mismos advierten que el entorno del voluntariado espontáneo en crisis sociales difiere del de desastres naturales. Los casos de FEMA/EE. UU. asumen un aparato estatal e ICS que puede no existir en Yaracuy; adapten los principios, no las estructuras burocráticas.
- **Fuentes de prensa vs. académicas.** Los detalles de México 1985/2017 provienen en parte de prensa y organizaciones cívicas (IMCO, Ruta Cívica, APC); son consistentes entre sí pero conviene contrastarlos con literatura académica (por ejemplo, trabajos sobre la sociedad civil post-1985) para citas formales.
- **Cifras variables.** Las cifras de muertos y voluntarios varían entre fuentes (México 1985: cifras oficiales vs. no oficiales de hasta 20,000+; Haití: 230,000–250,000+). Úsense con rango.
- **No se cubre protección infantil/UASC/trata** por exclusión explícita del encargo; ese tema requiere investigación separada.